3-4 序偶与笛卡尔积

一、序偶

二、笛卡尔积

返回目录

一、序偶

(1)定义：两个具有固定次序的客体组成一个序偶，它常常表达两个客体之间的关系。记作<x,y>。

例 <上,下>；<3,4> <名字，班级>

- 序偶可看作是具有两个元素的集合,但要注意有序性。

例 判断{a,b}与{b,a}； <a,b>与<b,a>是否相等

- 序偶的次序是约定的
- <x,y>中，x称第一元素，y称第二元素

定义3-4.1 两个序偶相等，$<x，y>=<u，v>$ iff $x=u，y=v$。

例：已知$<x+3,y-2>=<y+7,3y-x>$，求x和y。

解：由序偶相等的充要条件得

$$x+3=y+7$$

$$y-2=3y-x$$

解得$x=6,y=2$

序偶$<x,y>$具有以下性质：

(1) 当$x\neq y$时， $<x,y> \neq <y,x>$

(2) $<x,y>=<u,v> \Leftrightarrow x=u \wedge y=v$

(2)序偶的推广

定义 三元组是一个序偶，其第一元素本身也是一个序偶。

形式化表示为$<<x,y>,z>$，可简写为$<x,y,z>$。

例 1)考虑 $<<x,y>,z>=<<u,v>,w>$时元素之间的关系

$$(<x,y>= <u,v> \wedge z=w) \Leftrightarrow (x=u \wedge y=v \wedge z=w)$$

2)判断下列表达式是否正确

$<x,y,z>=?<y,x,z>$ $<<x,y>,z> =? <x,<y,z>>$

$<<x,y>,z> =? <x,y,z>$

- 四元组和n元组

$<<x,y,z>,w>$ 简记为 $<x,y,z,w>$ 。

$<<<x,y>,z>,w>$? $<x,<y,z>,w>$?

$<x,y,<z,w>>$?

一般地，n元组$<<x_1,x_2,\ldots,x_{n-1}>,x_n>$

简记为 $<x_1,x_2,\ldots,x_n>$

第i个元素x_i称作n元组的第i个坐标。

二、笛卡尔积

注：序偶中的2个元素不一定来自同一个集合

定义3-4.2 令A，B为任意集合，如果序偶的第一个成员是A的元素，第二个成员是B的元素，所有这样的序偶集合，称为集合A和B的笛卡尔乘积（或直积）。

- 记作 $A\times B=\{<x,y>|(x\in A)\wedge(y\in B)\}$
- 约定$A=\varnothing$或$B=\varnothing$，则$A\times B=\varnothing$

$A\times B \neq B\times A$

$(A\times B)\times C \neq A\times(B\times C)$

例如：$A=\{a,b\}, B=\{1,2\}, C=\{c\}$

则：$A\times B=\{\langle a,1\rangle,\langle a,2\rangle,\langle b,1\rangle,\langle b,2\rangle\}$

$B\times A=\{\langle 1,a\rangle,\langle 1,b\rangle,\langle 2,a\rangle,\langle 2,b\rangle\}$

$(A\times B)\times C=\{\langle\langle a,1\rangle,c\rangle,\langle\langle a,2\rangle,c\rangle,\langle\langle b,1\rangle,c\rangle,\langle\langle b,2\rangle,c\rangle\}$

$B\times C=\{\langle 1,c\rangle,\langle 2,c\rangle\}$

$A\times(B\times C)=\{\langle a,\langle 1,c\rangle\rangle,\langle a,\langle 2,c\rangle\rangle,\langle b,\langle 1,c\rangle\rangle,\langle b,\langle 2,c\rangle\rangle\}$

易知：若$|A|=m$,(即集合A的元素的个数),$|B|=n$,则

$|A\times B|=|B\times A|=mn$

练1：设$A=\{1,2\}$,求$A \times \rho(A)$.

练2：设$A=\{\varnothing\}$, 求$A \times \rho(A)$.

解：

（1） $\rho(A)=\{\varnothing,\{1\},\{2\},\{1,2\}\}$

$A\times \rho(A)=\{<1, \varnothing >, <1,\{1\}>, <1,\{2\}>, <1,\{1,2\}>,$

$<2, \varnothing >, <2,\{1\}>,<2,\{2\}>,<2,\{1,2\}>\}$

（2） $\rho(A)=\{\varnothing,\{\varnothing\}\}$

$A\times \rho(A)=\{< \varnothing, \varnothing >, < \varnothing,\{\varnothing\}>\}$

定理3-4.1 设A,B,C为任意三个集合，则有 **分配律**

1) $A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$

2) $A\times(B\cap C)=(A\times B)\cap(A\times C)$

3) $(A\cup B)\times C$
$=(A\times C)\cup(B\times C)$

4) $(A\cap B)\times C$
$=(A\times C)\cap(B\times C)$

证明：2）$\langle x,y\rangle\in A\times(B\cap C)$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge y\in B\cap C$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge(y\in B\wedge y\in C)$

$\Leftrightarrow(x\in A\wedge y\in B)\wedge(x\in A\wedge y\in C)$

$\Leftrightarrow\langle x,y\rangle\in(A\times B)\wedge\langle x,y\rangle\in(A\times C)$

$\Leftrightarrow\langle x,y\rangle\in(A\times B)\cap(A\times C)$

定理3-4.2 若$C\neq\varnothing$,则

$$A\subseteq B\Leftrightarrow(A\times C\subseteq B\times C)\Leftrightarrow(C\times A\subseteq C\times B)$$

证明: 若$y\in C$,假定$A\subseteq B$,有

$$\langle x,y\rangle\in A\times C\Rightarrow(x\in A\wedge y\in C)$$

$$\Rightarrow(x\in B\wedge y\in C)\Rightarrow\langle x,y\rangle\in B\times C$$

因此 $A\times C\subseteq B\times C$

反之,若$C\neq\varnothing$,$A\times C\subseteq B\times C$,取$y\in C$,则有

$$x\in A\Rightarrow(x\in A)\wedge(y\in C)\Leftrightarrow(\langle x,y\rangle\in A\times C)$$

$$\Rightarrow(\langle x,y\rangle\in B\times C)\Leftrightarrow(x\in B)\wedge(y\in C)$$

$$\Rightarrow x\in B$$ 因此 $A\subseteq B$

定理3-4.3 设A，B，C，D为四个非空集合，则

$A\times B \subseteq C\times D$ 的充要条件是 $A \subseteq C, B \subseteq D$

证明: 若 $A\times B \subseteq C\times D$,对任意 $x\in A, y\in B$ 有

$$(x\in A) \wedge (y\in B) \Rightarrow (\langle x,y\rangle \in A\times B)$$

$$\Rightarrow (\langle x,y\rangle \in C\times D)$$

$$\Rightarrow (x\in C) \wedge (y\in D)$$

即 $A \subseteq C$ 且 $B \subseteq D$

思考：如果某集合为空，结论是否成立？

右边⇒左边

反之,若$A \subseteq C$ 且 $B \subseteq D$,设任意$x \in A$和$y \in B$,有

$$\langle x,y\rangle \in A \times B \Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B)$$

$$\Rightarrow (x \in C \wedge y \in D)$$

$$\Leftrightarrow (\langle x,y\rangle \in C \times D)$$

因此 $A \times B \subseteq C \times D$

两个集合的笛卡尔积仍是一个集合，故对于有限集合可进行多次笛卡儿积运算。

一般地

$$A_1\times A_2\times\ldots\times A_n=(A_1\times A_2\times\ldots\times A_{n-1})\times A_n$$

$$=\{<x_1,x_2,\ldots,x_n>|(x_1\in A_1)\wedge(x_2\in A_2)\wedge\ldots\wedge(x_n\in A_n)\}$$

特别地

$$A\times A=A^2 \qquad A\times A\times A=A^3$$

$$\underbrace{A\times A\times\ldots\ldots\times A}_{n个A}=A^n$$

返回目录

例：设A， C， B， D为任意集合，判断以下命题是否为真

(1) $A\times B= A\times C \Rightarrow B= C$

(2) $A-(B\times C)=(A-B)\times(A-C)$

(3) $A=B \wedge C=D \Rightarrow A\times C= B\times D$

(4) 存在集合A,使得 $A \subseteq A \times A$.

解：(1) 不一定为真。反例$A= \varnothing$, B、C为任意不相等非空集合

(2) 不一定为真。反例$A= \{1\},B=\{2\},C=\{3\}$.

(3) 为真。由等量代换原理得证。

(4) 为真。当 $A= \varnothing$时成立。

练习：设A， C， B， D为任意集合，判断以下命题是否为真

(1) $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$

(2) $(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)$

(3) $(A - B) \times (C - D) = (A \times C) - (B \times D)$

解：(1) 为真。可证明。

(2) 不一定为真。反例A= {1},B={2},C={3},D={4}.

(3) 不一定为真。反例A= {1,2},B={2},C={3,4},D={4}.

复习

- 序偶

  判断两序偶相等

- 笛卡尔积（直积）

  性质

3-5 关系及其表示

1 关系的概念

2 关系的几种表示法

一. 关系的概念

例　X表示电影票的集合，Y表示座位的集合

则对$x \in X$, $y \in Y$，x和y之间有对号或不对号的关系。

定义3-5.1 任一序偶的集合确定了一个二元关系R，R中任一序偶$<x,y>$，记为$<x,y> \in R$ 或 xRy，否则记为$<x,y> \notin R$或$x \not R y$。

例：设R是实数集合，试定义R中的大于关系>

解：$> = \{<x,y> | (x,y \in R) \wedge (x > y)\}$

例：设R是实数集合，试定义R中的平方关系

解：$Q=\{<x, y> | x \in R \wedge y \in R \wedge y=x^2\}$

定义3-5.2 令R为二元关系，由$<x,y>\in R$的所有x组成的集合domR 称为R的**前域**，

即： $domR=\{ x|(\exists y)(<x,y>\in R)\}$

使$<x,y>\in R$的所有y组成的集合ranR 称做R的**值域**。

$ranR=\{ y|(\exists x)(<x,y>\in R)\}$

R的前域和值域一起称做R的**域**，记做FLD R

即： $FLD\ R=domR\cup ranR$

例 设X={1，2，3，4}，求X上的关系>及dom>,ran>,FLD>

解：>={<2,1>,<3,1>,<4,1>,<3,2>,<4,2>,<4,3>}

dom>={2,3,4}，ran>={1,2,3}，FLD>={1,2,3,4}

- 关系也是一种集合

例：设X={1,2,3,4},若H={<x,y>|(x-y)/2是整数},
S={<x,y>|(x-y)/3是正整数},求H，S.

H={<1,1>,<1,3>,<2,2>,<2,4>,<3,3>,<3,1>,<4,4>,<4,2>}

S={<4,1>}

练习：设A={1,2,3,4}，请列出下列关系。

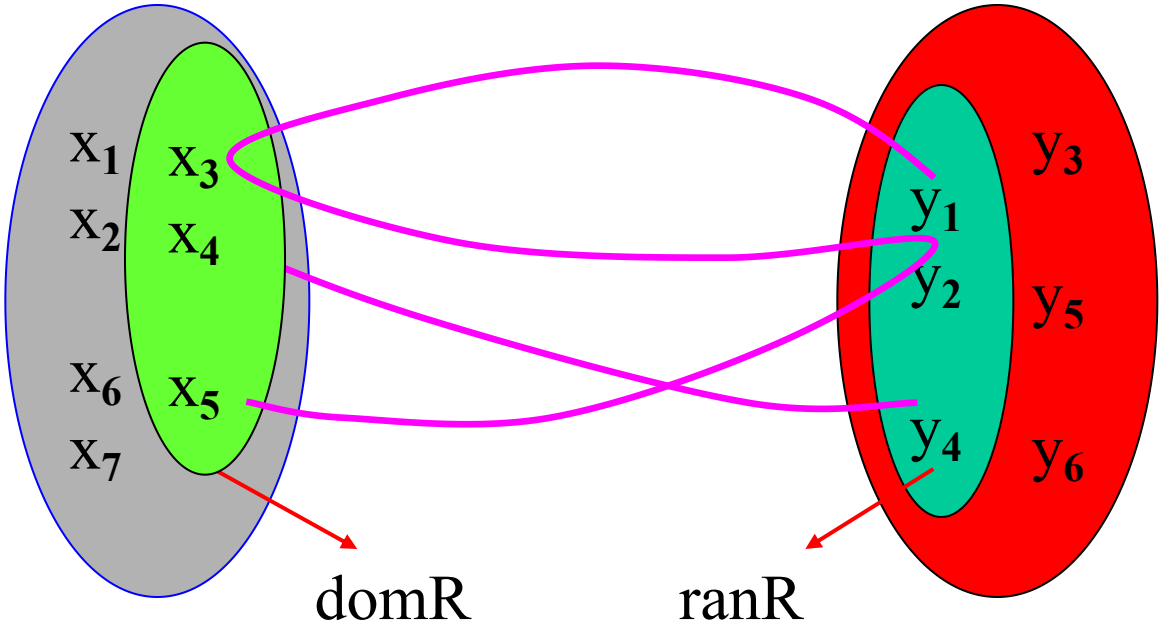
(1) R= {<x,y>|x是y的整数倍}

(2) R= {<x,y>|$(x-y)^2 \in A$}

(3) R= {<x,y>|x/y是素数}

(4) R= {<x,y>|x≠y}

定义3-5.3 令X,Y是任意两个集合,直积X×Y的子集R称作X到Y的关系。



$X \times Y=\{<x_1,y_1>, \ldots <x_3,y_1>,<x_3,y_2>,<x_4,y_4>,<x_5,y_2>, \ldots\}$

$H=\{<x_3,y_1>,<x_3,y_2>,<x_4,y_4>,<x_5,y_2>\}$

- $\varnothing$ ：X到Y的空关系
- $X\times Y$：X到Y的全域关系；
- 当X=Y时,称R为在X上的二元关系.
- R是X到Y的关系，则$R\subseteq X\times Y$，$X\times Y\subseteq(X\cup Y)\times(X\cup Y)$。令$Z=X\cup Y$，则$R\subseteq Z$，也就是R是Z上的关系。

思考：若集合|A|=n,则集合A上的二元关系有多少个？

答曰：|A|=n，则$|A\times A|=n^2$, $A\times A$的任一个子集就是A上的二元关系，即 2^{n^2} 个。

三类特殊的关系

- 对于任何集合A，空集∅ 是A × A的子集，叫做A上的空关系。
- 定义$E_A=\{<x,y>|x\in A \wedge y\in A\}= A\times A$为全域关系
- 定义$I_A=\{<x,x>|x\in A\}$ 为恒等关系

例：若A={1,2}，则

$E_A= \{<1,1>,<1,2>,<2,1>,<2,2>\}$

$I_A =\{<1,1>,<2,2>\}$

判断 I={<2,2>}是否为恒等关系

- 关系也是一种集合

例：设X={1,2,3,4},若H={<x,y>|(x-y)/2是整数},
S={<x,y>|(x-y)/3是正整数}, 求H∪S, H∩S, ~H, S-H.

H={<1,1>,<1,3>,<2,2>,<2,4>,<3,3>,<3,1>,<4,4>,<4,2>}

S={<4,1>}

H∪S={<1,1>,<1,3>,<2,2>,<2,4>,<3,3>,<3,1>,<4,4>,<4,2>,<4,1>}

H∩S= ∅

~H={<1,2>,<2,1>,<2,3>,<3,2>,<3,4>,<4,3>,<1,4>,<4,1>}

S-H={<4,1>}

定理3-5.1 若Z和S是从集合X到Y的两个关系,则Z,S的并、交、补、差仍是X到Y的关系。

证明：因$Z \subseteq X \times Y$，$S \subseteq X \times Y$

故 $Z \cup S \subseteq X \times Y$，$Z \cap S \subseteq X \times Y$

$\sim S = X \times Y - S \subseteq X \times Y$

$Z - S = Z \cap \sim S \subseteq X \times Y$

二、表示方法：

➢ 关系矩阵

设$A=\{x_1,x_2,\ldots,x_n\}$,R是A上的关系，令

$$r_{ij}=\begin{cases}1 & 若\ x_iRx_j \\ 0 & 若\ x_i\not R x_j\end{cases} \qquad (i,j=1,2,\ldots,n)$$

则

$$(r_{ij})=\begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \ldots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \ldots & r_{2n} \\ & & \ldots & \\ r_{n1} & r_{n2} & \ldots & r_{nn} \end{pmatrix}$$

是R的关系矩阵，记作M_R。

当X与Y不同时？

例　$X=\{x_1,x_2,x_3\}, Y=\{y_1,y_2\}$,　$R=\{<x_1,y_1>,<x_2,y_2>,<x_3,y_2>\}$

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

练习：　设A={1，2，3}，写出A上大于关系>的关系矩阵

➢关系图

设给定两集合$X=\{x_1,x_2,\ldots,x_m\}$，$Y=\{y_1,y_2,\ldots,y_n\}$，R为从X到Y的一个二元关系，则：

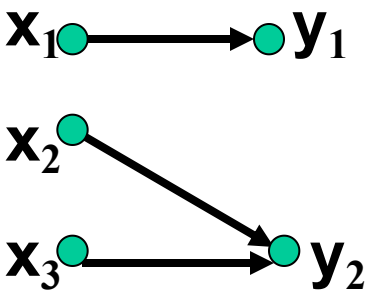
（1）在平面上作m+n个结点，分别对应集合X中的m个元素，以及集合Y中的n个元素；

（2）若$<x_i,y_j>\in R$,则在x_i和y_j之间作指向y_j的有向弧。

特别地，当X=Y时，结点只划出对应X中的m个元素。

例　　$X=\{x_1,x_2,x_3\},Y=\{y_1,y_2\}$,

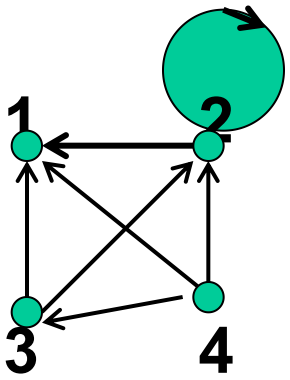
$R=\{<x_1,y_1>,<x_2,y_2>,<x_3,y_2>\}$



练习： A={1，2，3，4}，A上的二元关系为：

R={<2,1>,<2,2>,<3,1>,<3,2>,<4,1>,<4,2>,<4,3>}

- 关系图只是表达结点之间的邻接关系



返回目录